PDF-версия исходной лекции iSMART из сохранённого HTML. Содержание не заменено пересказом. Служебные элементы интерфейса исключены.

Оценка качества классификации - accuracy

Содержание

- Цель урока
- Планируемые результаты
- Ключевая идея
- Что такое accuracy
- Пример ручного расчёта
- Accuracy в Python
- Почему вывод должен быть аккуратным
- Итог

На предыдущих занятиях обучающиеся уже запускали классификацию: сначала на учебном датасете, затем на реальной таблице. Теперь появляется следующий вопрос: как понять, насколько часто модель отвечает правильно? Этот урок вводит первый базовый показатель качества классификации - accuracy.
Переход от отдельных предсказаний к числовой оценке позволяет сравнивать результат не по впечатлению, а по единому правилу. Для этого у каждого проверочного объекта должны быть известны и ответ модели, и правильный класс.

Цель урока

Научить сравнивать предсказания модели с правильными ответами и рассчитывать долю верных ответов.
Отдельная задача урока - научить аккуратно интерпретировать полученное число: accuracy относится к тому набору данных, на котором проводилась проверка.

Планируемые результаты

- обучающийся различает правильный класс и предсказанный класс;
- отмечает верные и неверные ответы в таблице;
- рассчитывает accuracy как долю верных ответов;
- записывает результат дробью, десятичным числом и процентом;
- объясняет полученное значение применительно к проверочным данным;
- для старших групп - рассчитывает accuracy в Python по готовому коду.

Ключевая идея

Модель недостаточно просто запустить. Один удачный прогноз ничего не доказывает. Нужно взять набор проверочных примеров, сравнить предсказания с правильными ответами и посчитать, в какой доле строк модель была права.
Правильный класс - это заранее известный ответ для проверочного объекта. Предсказанный класс - ответ, который выдала модель. Предсказание считается верным только тогда, когда эти два класса совпадают.
Чем больше проверочных примеров рассмотрено, тем полнее можно оценить поведение модели на выбранных данных. При этом сами примеры должны соответствовать задаче, для которой проверяется классификатор.

Что такое accuracy

Accuracy - это доля верных ответов модели среди всех проверенных примеров. В самом простом виде формула записывается так:

> **accuracy = количество верных ответов / общее количество ответов**

Значение accuracy находится в диапазоне от 0 до 1. Значение 0 означает, что среди проверенных примеров нет ни одного верного ответа, а значение 1 - что все ответы верны.
Чтобы представить результат в процентах, десятичное значение умножают на 100%.
Например, если модель дала 8 правильных ответов из 10, то accuracy = 8 / 10 = 0.8 = 80%. Это значит, что на этой проверочной таблице модель ответила верно в восьми случаях из десяти.
Важно не путать количество правильных ответов и accuracy. Число 8 показывает количество верных ответов, а 0.8, или 80%, - их долю среди всех проверенных примеров.

Если проверочных примеров нет, вычислить accuracy по этой формуле нельзя: в знаменателе получится ноль. Поэтому перед расчётом необходимо убедиться, что проверочная таблица не пустая.

Пример ручного расчёта

Объект	Правильный класс	Предсказание	Верно?
1	spam	spam	да
2	normal	normal	да
3	unclear	spam	нет
4	spam	spam	да
5	normal	unclear	нет

В таблице нужно пройти по строкам и отметить, совпал ли правильный класс с предсказанием. После этого считаем количество верных ответов и делим его на общее количество строк.
В строках 1, 2 и 4 классы совпали, поэтому верных ответов 3. Всего в таблице 5 объектов. Получаем:

$$\text{accuracy} = 3 / 5 = 0.6 = 60\%$$

Следовательно, на этой проверочной таблице модель правильно классифицировала три объекта из пяти. Оставшиеся два ответа неверны, но при расчёте accuracy не учитывается, какие именно классы модель перепутала: для каждой строки важно только совпадение или несовпадение ответа.
Частая ошибка при ручном расчёте - делить количество верных ответов только на количество ошибок или на количество объектов одного класса. В знаменателе должно находиться общее количество всех проверенных строк.
Для проверки понимания можно закрыть последний столбец таблицы, самостоятельно отметить совпадения, а затем записать результат в трёх формах: обычной дробью, десятичным числом и процентом.

Accuracy в Python

Для старших групп полезно сначала повторить ручную логику средствами pandas: сравнить два столбца, создать столбец is_correct, посчитать сумму верных ответов и разделить её на

количество строк.

```
df['is_correct'] = df['true_label'] == df['predicted_label']
```

```
correct_count = df['is_correct'].sum()
```

```
accuracy = correct_count / len(df)
```

В первой строке значения столбцов сравниваются попарно. Для каждой строки получается логическое значение: True при совпадении классов и False при несовпадении. Новый столбец is_correct поэтому хранит результат проверки каждого отдельного предсказания.
При суммировании логических значений True учитывается как 1, а False - как 0. Поэтому переменная correct_count содержит количество верных ответов. Функция len(df) возвращает общее количество строк, и последняя операция воспроизводит формулу accuracy.
Для приведённой выше таблицы столбец is_correct содержал бы три значения True и два значения False. Поэтому correct_count был бы равен 3, len(df) - 5, а accuracy - 0.6.
При сравнении текстовых меток важно, чтобы обозначения классов были записаны согласованно. Например, значения spam и Spam являются разными строками и при прямом сравнении не совпадут, даже если различие появилось только из-за регистра букв.
Перед выполнением деления также нужно проверить, что df содержит хотя бы одну строку. Для пустого DataFrame выражение correct_count / len(df) приведёт к делению на ноль и не даст корректной оценки качества.
После этого можно показать функцию accuracy_score из sklearn.metrics. Важно, чтобы обучающиеся понимали: готовая функция делает тот же самый смысловой расчёт.
Результат ручного вычисления и результат accuracy_score для одних и тех же правильных и предсказанных классов должны совпадать. Такое сравнение помогает проверить, что столбцы выбраны в верном порядке и содержат ответы для одних и тех же объектов.

Почему вывод должен быть аккуратным

Accuracy показывает результат на конкретной проверочной таблице. Нельзя по одной маленькой таблице утверждать, что модель всегда хорошая или всегда плохая. Корректная формулировка звучит так: на этих проверочных данных модель дала такую-то долю верных ответов.

Например, результат 60% в рассмотренном примере означает только то, что модель дала 3 верных ответа из 5 представленных. Если изменить набор проверочных объектов, значение accuracy также может измениться.
Кроме того, одинаковая accuracy может получиться при разных ошибках. Две модели могут дать одинаковое количество верных ответов, но ошибиться на разных объектах или перепутать разные классы. Поэтому таблицу с отдельными предсказаниями полезно сохранять и анализировать вместе с итоговым числом.
При сравнении нескольких моделей их accuracy следует вычислять на одном и том же наборе проверочных данных. Иначе различие результатов может быть связано не только с моделями, но и с разной сложностью примеров.

Итог

К концу урока обучающиеся понимают, что качество классификации можно проверить через сравнение правильных ответов и предсказаний. Accuracy становится первым понятным числом, которое показывает долю верных ответов модели.
Расчёт выполняется в три шага: отметить совпадения классов, подсчитать количество совпадений и разделить его на общее количество проверенных объектов. Результат можно записать дробью, десятичным числом или процентом, обязательно указав, к каким проверочным данным он относится.

Материалы к занятию

- lesson_3_7_accuracy.pptx (124.4 КБ)